# 付録：サポートされる **NFS** のバージョンとクライアント

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/supported-versions-clients-reference.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

付録：サポートされる NFS のバージョンとクライアント . . . 1
付録：サポートされる NFS のバージョンとクライアント . . . 1
ONTAP でサポートされる NFSv4.0 の機能 . . . 1
NFSv4 の ONTAP サポートの制限事項 . . . 2
ONTAP での NFSv4.1 のサポート . . . 3
NFSv4 4.2 の ONTAP サポート . . . 3
Parallel NFS の ONTAP サポート . . . 4
ハードマウントの使用 . . . 4

# 付録：サポートされる NFS のバージョンとクライアント

## 付録：サポートされる NFS のバージョンとクライアント

ネットワークで NFS を使用する前に、 ONTAP でサポートされる NFS のバージョンとクライアントを確認しておく必要があります。

ONTAP でサポートされる NFS プロトコルのメジャーバージョンとマイナーバージョンは次のとおりです。

| バージョン | デフォルトは有効です |
|---|---|
| NFSv3 | はい。 |
| NFSv4.0 | はい、 ONTAP 9.9.1 以降でサポートされています |
| NFSv4.1 | はい、 ONTAP 9.9.1 以降でサポートされています |
| NFSv4.2 | はい、 ONTAP 9.9.1 以降でサポートされています |
| pNFS | いいえ |

ONTAP でサポートされる NFS クライアントに関する最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

## ONTAP でサポートされる NFSv4.0 の機能

ONTAP は、 SPKM3 および LIPKEY のセキュリティ機能を除く NFSv4.0 の必須機能をすべてサポートしています。

次の NFSv4 機能がサポートされます。

- * コンパウンド *

  クライアントは、 1 つのリモート手順呼び出し（ RPC ）要求で複数のファイル操作を要求できます。

- * ファイル委譲 *

  サーバは、一部のタイプのクライアントにファイル制御を委譲して読み取りおよび書き込みアクセスを許可します。

- * 擬似 fs *

  NFSv4 サーバでストレージシステム上のマウントポイントの決定に使用します。NFSv4 にはマウントプ

ロトコルはありません。

- * ロック *

  リースベース。NFSv4 には独立した Network Lock Manager （ NLM ；ネットワークロックマネージャ）または Network Status Monitor （ NSM ；ネットワークステータスモニタ）プロトコルはありません。

NFSv4.0 プロトコルの詳細については、 RFC 3530 を参照してください。

# NFSv4 の ONTAP サポートの制限事項

NFSv4 の ONTAP サポートにはいくつかの制限があることに注意してください。

- 委譲機能はすべてのクライアントタイプでサポートされているわけではありません。
- ONTAP 9.4 以前のリリースでは、 UTF8 以外のボリュームで ASCII 以外の文字が含まれている名前はストレージシステムで拒否されます。

  ONTAP 9.5 以降のリリースでは、 utf8mb4 言語設定で作成され NFSv4 を使用してマウントされたボリュームはこの制限を受けなくなります。

- すべてのファイルハンドルは永続的です。サーバは揮発性のファイルハンドルを提供しません。
- 移行とレプリケーションはサポートされていません。
- NFSv4 クライアントは、読み取り専用負荷共有ミラーでサポートされていません。

  ONTAP は、 NFSv4 クライアントを直接読み取りおよび書き込みアクセスの負荷共有ミラーのソースにルーティングします。

- 名前付き属性はサポートされていません。
- 次の属性を除くすべての推奨属性がサポートされています。
  - 「 archive 」と入力します
  - 「隠された」
  - 「均質」
  - 「 MIME タイプ」
  - 'QUOTA_OF_hard'
  - 'QUOTA_OLE_soft
  - 「 QUOTA_used 」のように表示されます
  - 「システム」
  - 'time_backup

  ONTAP は 'quota*' 属性をサポートしていませんが 'RQUOTA 側のバンド・プロトコルを通じてユーザー・クォータとグループ・クォータをサポートしています

# ONTAP での NFSv4.1 のサポート

ONTAP 9.8 以降では、 NFSv4.1 が有効になっている場合、 nconnect 機能がデフォルトで使用できます。

以前の NFS クライアント実装では、マウントを使用する TCP 接続は 1 つだけです。ONTAP では、 1 つの TCP 接続が IOPS の増加に伴うボトルネックになることがあります。ただし、 nConnect 対応クライアントでは、 1 つの NFS マウントに複数の TCP 接続（最大 16 個）を関連付けることができます。このような NFS クライアントは、ファイル操作を複数の TCP 接続にラウンドロビン方式で多重化し、使用可能なネットワーク帯域幅からより高いスループットを取得します。nConnect は、 NFSv3 マウントと NFSv4.1 マウントでのみ推奨されます。

NFS クライアントのマニュアルを参照して、 nConnect がクライアントバージョンでサポートされているかどうかを確認してください。

ONTAP 9.9.1 以降では、 NFSv4.1 がデフォルトで有効になっています。以前のリリースでは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に NFS サーバを作成するときに、「 -v4.1 」オプションを指定して「 enabled 」に設定することで、この機能を有効にすることができました。

ONTAP は、 NFSv4.1 のディレクトリレベルおよびファイルレベルの委譲をサポートしていません。

# NFSv4 4.2 の ONTAP サポート

ONTAP 9.8 以降では、 NFSv4 4.2 クライアントのアクセスを許可するために、 NFSv4 4.2 プロトコルがサポートされています。

ONTAP 9.9.1 以降では、 NFSv4 4.2 がデフォルトで有効になっています。ONTAP 9.8 では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に NFS サーバを作成するときに「 -v4.1 」オプションを指定して「 enabled 」に設定することで、 v4.2 を有効にすることができます。NFSv4.1 を有効にすると、クライアントが v4.2 としてマウントされた状態で NFSv4.1 の機能を使用することもできます。

以下の NFSv4 4.2 のオプション機能がサポートされます。

- ONTAP 9.9.9 以降では、 NFSv4 4.2 を有効にすると、 とラベルされた必須アクセス制御（ MAC ）がサポートされます。
- NFSv4 4.2 のオプション機能は、 ONTAP の今後のリリースで追加される予定です。

## NFS v4.2 セキュリティラベルを有効にします

ONTAP 9.9..1 以降では、 NFS セキュリティラベルを有効にできます。デフォルトでは無効になっています。

NFS v4.2 セキュリティラベルでは、 ONTAP NFS サーバは必須アクセス制御（ MAC ）対応であり、クライアントから送信された sec_label 属性を保存および取得します。

詳細については、を参照してください "RFC7240"

> NFS v4.2 のセキュリティラベルは、 NDMP ダンプ処理では現在サポートされていません。ファイルまたはディレクトリでセキュリティラベルが検出されると、ダンプは失敗します。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   「特権をアドバンス・レベル」

2. セキュリティラベルを有効にする：

   「 vserver nfs modify -vserver svm_name -v4.2 -seclabel enabled 」を参照してください

## Parallel NFS の ONTAP サポート

ONTAP は、 Parallel NFS （ pNFS ；パラレル NFS ）をサポートします。pNFS プロトコルは、クラスタの複数のノードに分散されたファイルセットのデータにクライアントが直接アクセスできるようにして、パフォーマンスを向上します。これにより、クライアントはボリュームへの最適なパスを見つけることができます。

## ハードマウントの使用

マウントの問題をトラブルシューティングするときは、正しい種類のマウントを使用していることを確認する必要があります。NFS は、ソフトマウントとハードマウントの 2 つのマウントタイプをサポートしています。信頼性を確保するために、ハードマウントのみを使用してください。

特に NFS タイムアウトが頻繁に発生する可能性がある場合は、ソフトマウントは使用しないでください。タイムアウトによって競合状態が発生し、データが破損する可能性があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.